琶洲算法二开大赛
A 赛道 二次开发技术创新
初赛任务书

应用场景 商业服务 | 竞赛方式 统一平台自主实操

参赛队伍使用统一的轮式人形机器人平台，开发商业饮品服务程序。机器人在赛前夹稳空托盘，从服务待命区出发，将两份饮品装入同一托盘，端盘导航至客人桌，逐份上饮并语音通知。

一 赛项说明

项目	本阶段规定
参赛与排名	A、B 赛道分别考核和排名。
每队总赛时	90 分钟，含程序部署、调试和正式运行。
正式运行	每队至少完成一轮正式运行，最多可运行两轮。任务规定用时 5 分钟，超时可继续运行；本轮最长运行时间或剩余总赛时任一先用尽即结束。完成两轮时取较高分，不跨轮拼接得分。
成绩上限	基础任务 100 分，其中场景操作 75 分、任务五 15 分、任务六 10 分。单轮最高 100 分。
考核方式	现场实操。
赛程与晋级	具体日期、地点、批次、晋级名额及奖项以组委会通知为准；初赛成绩不累计到决赛。

比赛平台与开发要求

承办方统一提供同型号机器人（轮式底盘、人形半身、双指夹爪）、比赛电脑、场地地图和预置软件环境，并提供基础导航、机械臂、夹爪、视觉及语音接口。接口说明和示例统一公布。初赛、决赛的基础接口开放范围一致，不提供能直接完成整套赛题的程序。

选手负责位置标定、感知识别、动作调用与调整、任务调度、异常恢复及程序部署。选手可提前准备代码，并通过经检查的存储介质导入；比赛现场离线，禁止联网求助或使用云端 AI。不得绕过安全限位、改动未开放系统或增加未经许可的硬件。

场内时间安排

入场检查结束后开始计算总赛时。队伍在总赛时内完成调试和至少一轮正式运行，最多可运行两轮；可利用剩余总赛时开始正式运行，总赛时用尽即结束本轮。运行期间不得修改程序。选择进行第二轮的，可在剩余时间内修改程序。正式运行计时前，可人工辅助机器人夹稳空托盘；托盘夹取不在考核范围内，不计人工复位。

二 场景与道具

比赛期间桌高固定，机器人初始位置与朝向、物品及容器位置固定。各轮按相同布置恢复，选手不得自行调整。

场景位置	用途与初始状态
服务待命区	机器人初始位置，机器人已夹稳空托盘；通道不得有额外障碍。
饮品备餐台	摆放 2 份瓶装水。空托盘赛前已由机器人夹稳，不放在备餐台上。
客人用餐桌	设置机器人停靠区；饮品放置在客人桌面上。
服务通道	连接待命区、备餐台和客人桌；地面标识统一，禁止人工引导机器人行进。

任务物品与数量

物品编号	物品与用途	每轮数量
D1、D2	瓶装水，作为两份上桌饮品	2 瓶
T1	服务托盘；运行前可人工辅助夹稳，运行中由机器人持续稳定夹持	1 个

机器人先持稳空托盘，运行中再将两份饮品装盘，用机械臂持盘完成一次配送，再逐份上饮。不得用底盘置物架承运托盘，也不得直接手持饮品从备餐台送至客人桌。

三 任务流程与评分方向

1 启动服务。机器人位于服务待命区。裁判确认开始后计时，选手通过电脑启动机器人流程；机器人自主播报开始服务。

2 备餐装盘。机器人导航至饮品备餐台，依次抓取两份饮品放到托盘。托盘已由机器人持稳且为空，不得人工预装饮品。

3 端盘配送。机器人持续夹稳托盘、保持托盘不倾斜，自主导航到客人桌停靠区。不得将托盘放到底盘置物架上完成运输。

4 上饮与通知。机器人从托盘逐份取出两份饮品，平稳放到客人桌面上，语音告知客人已送达并结束运行。无需返回待命区。

评分方向

考核启动与定位、饮品抓取与装盘、端盘导航配送、桌面上饮和语音通知，并考查任务完成情况、过程稳定性及职业素养与操作规范。

四 参赛流程

裁判确认开始后，选手通过电脑启动机器人流程，随后由机器人自主执行任务。运行期间不得遥控、逐步人工控制、额外提示目标或修改程序。需要人工恢复时须先举手申请，获裁判批准后在监督下复位。发生设备故障或危险情况时，立即报告裁判并按指令处置。

每轮结束，裁判出示分项结果，队伍代表核对签字。异议须在结果出示后 10 分钟内提交书面说明，注明任务编号及证据，由裁判长组织复核。签字仅确认收到记录，不影响时限内申诉；拒签由裁判注明。正式成绩复核后公布。

具体得分条件、量化判定、计时、复位及扣分规定见本赛道初赛评分细则。